

Diseño de Software: glosario

A comuna

14 de maio do 2019

Abstract Factory Patrón de creación que permite crear transparentemente familias de objetos compatibles entre sí.

Actor Rol que juega un usuario o un sistema externo al interaccionar con el sistema; los actores son clases estereotipadas.

Adapter Patrón estructural que convierte la interfaz de una clase en otra que es la esperada por los clientes.

Agregación Asociación entre un todo y sus partes.

Alcance Propiedad de un atributo o una operación de una clase que especifica si ese atributo u operación aparece en cada instancia de la clase o es común a todas ellas.

Asociación Relación estructural entre elementos; existirá una asociación entre clases cuando las instancias de una de ellas necesiten referenciar a instancias de la otra; por otra parte, una asociación entre un actor y un caso de uso representa que ese actor está implicado en la ejecución de ese caso de uso.

Atributo Propiedad compartida por todos los objetos de una clase; el conjunto de los atributos de una clase define el estado de sus objetos.

Bridge Patrón estructural que desacopla una abstracción de su implementación permitiendo así que ambas puedan variar independientemente.

Caso de Uso Conjunto de secuencias de acciones que ejecuta un sistema para producir un resultado observable de valor para un actor; en otras palabras, típica interacción entre el sistema y un actor implicado.

Clase Descripción de un conjunto de objetos que comparten atributos, operaciones, relaciones y semántica; se trata del bloque de construcción más importante de cualquier sistema orientado a objetos.

Clase Abstracta Clase que no puede ser instanciada; su nombre se representa en cursiva.

Clase-asociación Elemento que reúne las propiedades de clase y asociación.

Clasificador Mecanismo que describe características estructurales y de comportamiento; en general, los clasificadores son aquellos elementos que se pueden instanciar (clases, componentes, nodos, casos de uso, etc.).

Colaboración Sociedad de elementos que juntos proporcionan un comportamiento mayor que la suma de los comportamientos individuales; una colaboración especifica una estructura y un comportamiento.

Composición Agregación con una fuerte relación de pertenencia entre partes y todo; la vida de las partes está ligada a la del todo y las partes no pueden ser compartidas entre varios todos.

Composite Patrón estructural que permite componer estructuras jerárquicas de objetos haciendo posible el tratamiento uniforme de objetos primitivos y agrupaciones de objetos.

Decorator Patrón estructural que permite otorgar o revocar responsabilidades a objetos individuales de forma dinámica.

Dependencia Relación de uso entre clasificadores que resalta que los cambios en la especificación de un elemento pueden afectar a la de otro que lo utiliza; la extensión y la inclusión de casos de uso son dependencias estereotipadas.

Diagrama Representación gráfica de elementos mostrada como grafo conexo de nodos (elementos) y arcos (relaciones).

Diagrama de Casos de Uso Diagrama de comportamiento utilizado para modelar los requisitos funcionales de un sistema y delimitar su contexto.

Diagrama de Clases Diagrama que representa clases e interfaces, así como relaciones de dependencia, generalización, asociación y realización entre ellas; constituyen la columna vertebral del diseño orientado a objetos y se usan para modelar el vocabulario de un sistema, la estructura de una colaboración o el esquema lógico de una base de datos.

Diagrama de Interacción Sirve para describir la forma en que colabora un grupo de objetos para producir un comportamiento; los dos tipos equivalentes de diagramas de interacción son los de Secuencia (que resaltan la ordenación temporal de mensajes) y los de Colaboración (denominados de Comunicación en UML 2, destacan la organización de los objetos).

Enlace Conexión semántica entre objetos por la que se transmite un mensaje; suele representar a una instancia de una asociación.

Escenario Secuencia específica de acciones que describe un comportamiento dentro de un caso de uso.

Estereotipo Mecanismo de extensibilidad que permite ampliar el vocabulario de UML para crear nuevos bloques de construcción; se denota entre comillas tipográficas.

Extensión Relación de dependencia entre dos casos de uso según la cual uno de ellos puede proporcionar un comportamiento ampliado o variante respecto al descrito por el otro (caso de uso base).

Factory Method Patrón de creación que define una interfaz para crear objetos dejando a las subclases decidir qué clase instanciar.

Foco de Control En un diagrama de secuencia, representa el tiempo durante el cual un objeto permanece activo ejecutando alguna acción.

Generalización Relación entre clasificadores en virtud de la cual las instancias del clasificador padre pueden ser sustituidas por las instancias del clasificador hijo (al revés no es cierto).

Inclusión Relación entre dos casos de uso según la cual uno de ellos incorpora el comportamiento descrito por el otro; se utiliza para factorizar el comportamiento común a dos o más casos de uso.

Ingeniería Directa Generación de código a partir de un modelo.

Ingeniería Inversa Reconstrucción de un modelo a partir de su implementación.

Interacción Comportamiento que incluye los mensajes intercambiados por un conjunto de objetos dentro de un determinado contexto para lograr un propósito dado; modelan la parte dinámica de una colaboración.

Interfaz Colección de operaciones para especificar un servicio de una clase o de un componente; no especifica estructura ni implementación.

Línea de Vida En un diagrama de secuencia, representa la existencia de un objeto a lo largo del tiempo.

Mensaje Especificación de una comunicación entre objetos que transmite información con la expectativa de desencadenar una actividad; los cinco tipos de mensajes en UML son: llamadas, retornos, señales, creación y destrucción.

Modelo Simplificación de la realidad que proporciona los planos de un sistema en mayor o menor detalle; un buen modelo resalta los elementos de gran influencia y oculta los no relevantes para el nivel de abstracción dado.

Modelo/Vista/Controlador Patrón arquitectónico que propone la construcción de un sistema software organizándolo en tres capas denominadas modelo (lógica de negocio), vista (representación del modelo) y controlador (conexión entre las dos anteriores); los tres patrones de diseño principales que encierra la arquitectura MVC son Composite, Observer y Strategy.

Nota Símbolo gráfico que sirve para mostrar comentarios o restricciones en cualquier tipo de diagrama de UML.

Observer Patrón de comportamiento que gestiona un mecanismo de suscripción-notificación entre un objeto que cambia de estado (sujeto) y otros objetos interesados en ese cambio (observadores).

OCL Object Constraint Language.

OMG Object Management Group (ver <http://www.omg.org>) es el consorcio responsable de la normalización de UML.

Operación Servicio que puede ser requerido a cualquier objeto de una clase; el conjunto de las operaciones de una clase determina el comportamiento de sus objetos.

Operación Abstracta Operación para la cual la clase en la que aparece no proporciona un método (es decir, no incluye la implementación).

Patrón de Diseño Solución de eficiencia demostrada a un problema de diseño común descrita como una colaboración (estructura + comportamiento).

Proxy Patrón estructural que suministra un representante de otro objeto para controlar el acceso a éste.

Realización Relación semántica entre clasificadores en la cual uno de ellos especifica un contrato que el otro garantiza que cumplirá; puede aparecer entre clases (o componentes) e interfaces y entre colaboraciones y casos de uso.

Responsabilidad Enunciado a alto nivel del contrato que satisface una clase; atributos y operaciones son medios con los que debe dotarse a una clase para que pueda asumir sus responsabilidades.

Restricción Mecanismo de extensibilidad que permite añadir nueva semántica o modificar reglas existentes; se representa entre llaves o dentro de una nota.

Secuencia Flujo de mensajes encadenados (ordenados en el tiempo) entre diferentes objetos.

State Patrón de comportamiento que permite que un objeto altere su comportamiento cada vez que cambia su estado.

Strategy Patrón de comportamiento que encapsula algoritmos en objetos sobre los que delegar peticiones.

Tarjeta CRC Herramienta propuesta por Ward Cunningham y Kent Beck para enunciar las responsabilidades de una clase y especificar las clases que colaboran con ella para lograr su propósito; atributos y operaciones son los medios con que se dota a una clase para que sus instancias puedan asumir esas responsabilidades.

Template Method Patrón de comportamiento que permite definir el esqueleto de un algoritmo delegando la ejecución de sus pasos en diferentes clases.

UML Lenguaje Unificado de Modelado (ver <http://www.uml.org>)

Valor Etiquetado Mecanismo de extensibilidad que permite añadir nuevas propiedades a un elemento; se representa entre llaves.

Visibilidad Característica de un atributo o una operación de una clase que determina para qué clasificadores es accesible ese atributo u operación; también se debe especificar la visibilidad de los roles en una asociación.

Vista de Modelado Proyección de la organización y la estructura de un modelo del sistema centrada en un aspecto concreto.